МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет комп’ютерних інформаційних технологій
Кафедра комп’ютерних наук

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи №2
з дисципліни «Теорія надійності програмних систем»
на тему: «Дослідження надійності і ризику відновлювальної нерезервованої системи»
Варіант 1

Виконав:
студент групи ІПЗМПм-11
Боднар А.

Перевірила:
к.т.н., доцент
Крепич С. Я.

Тернопіль – 2026

МЕТА РОБОТИ

Дослідити основні показники надійності відновлювальної нерезервованої системи — напрацювання на відмову, функцію та коефіцієнт готовності — і оцінити технічний ризик системи за час її роботи; реалізувати обчислення у вигляді програми з можливістю введення всіх вихідних даних.

ЗАВДАННЯ

Задано нерезервовану відновлювальну систему з 8 елементів: інтенсивності відмов λ_i і відновлень μ_i елементів, ризик r_i через відмову і-го елемента, загальний час роботи системи Tn та допустимий ризик Rд. Визначити:

– T — напрацювання системи на відмову;

– Kr(t), Kr — функцію і коефіцієнт готовності системи;

– R — технічний ризик системи та порівняти його з допустимим.

Розробити програму обчислення задачі згідно з варіантом; побудувати графік функції готовності системи на проміжку від 0 до 300 годин.

ВИХІДНІ ДАНІ

Варіант 1. Інтенсивності відмов і відновлень задано в одиницях 10^{-4} год$^{-1}$ (таблиця 1).

Таблиця 1 – Показники елементів системи

Елемент	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
$\lambda \cdot 10^{-4}$, год$^{-1}$	0,2	0,25	0,05	0,06	0,1	0,7	0,34	0,08
$\mu \cdot 10^{-4}$, год$^{-1}$	0,2	0,16	0,07	0,08	0,8	1	0,85	0,6
r, ум. од.	65	38	3000	12000	800	340	640	830

Загальний час роботи системи Tn = 1200 год, допустимий ризик Rд = 1300 ум. од.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Відновлювальні системи — це системи багаторазового використання: протягом часу експлуатації вони можуть відмовляти і відновлюватися. Основними показниками їх надійності є напрацювання на відмову T, функція готовності Kr(t) — імовірність того, що в момент t система працездатна, — і коефіцієнт готовності Kr — граничне значення функції готовності при $t \to \infty$.

Для нерезервованої системи з елементів з постійними інтенсивностями відмов λ_i та відновлень μ_i:

$$\lambda c = \Sigma\lambda_i, \quad \mu c = \lambda c / \Sigma(\lambda_i/\mu_i), \quad T = 1/\lambda c,$$

$$Kr(t) = \mu c/(\lambda c + \mu c) + \lambda c/(\lambda c + \mu c)\cdot e^{\wedge}(-(\lambda c + \mu c)t),$$

$$Kr = \lim Kr(t) = \mu c/(\lambda c + \mu c) = 1 / (1 + \Sigma\lambda_i/\mu_i).$$

Загальний ризик відновлювальної системи за час t визначається як

$$R(t) = \int_0^t Kr(\tau)d\tau \cdot \Sigma\lambda_i r_i,$$

а оскільки $Kr \le Kr(\tau) \le 1$, для нього справедливі двосторонні оцінки

$$Kr\cdot t\cdot\Sigma\lambda_i r_i \le R(t) \le t\cdot\Sigma\lambda_i r_i.$$

Функція готовності спадає від Kr(0) = 1 до значення коефіцієнта готовності; напрацювання на відмову нерезервованої системи не залежить від відновлення. Чим менші відношення λ_i/μ_i, тим вищі функція і коефіцієнт готовності.

ХІД РОБОТИ

1. Показники надійності системи

Інтенсивність відмови системи:

$$\lambda c = (0{,}2 + 0{,}25 + 0{,}05 + 0{,}06 + 0{,}1 + 0{,}7 + 0{,}34 + 0{,}08)\cdot 10^{-4} = 1{,}78\cdot 10^{-4}\ \text{год}^{-1}.$$

Сума відношень інтенсивностей відмов і відновлень елементів:

$$\Sigma\lambda_i/\mu_i = 1 + 1{,}5625 + 0{,}7143 + 0{,}75 + 0{,}125 + 0{,}7 + 0{,}4 + 0{,}1333 = 5{,}3851.$$

Інтенсивність відновлення системи та напрацювання на відмову:

$$\mu c = 1{,}78\cdot 10^{-4} / 5{,}3851 = 3{,}3054\cdot 10^{-5}\ \text{год}^{-1}, \quad T = 1 / 1{,}78\cdot 10^{-4} = 5617{,}98\ \text{год}.$$

Коефіцієнт готовності:

$$Kr = 1 / (1 + 5{,}3851) = 0{,}1566.$$

2. Функція готовності

Значення функції готовності на проміжку 0–300 год наведено в таблиці 2; наприклад,

$$Kr(300) = 0{,}1566 + 0{,}8434 \cdot e^{(-2{,}1105 \cdot 10^{-4} \cdot 300)} = 0{,}9483.$$

Таблиця 2 – Функція готовності системи

t, год	Kr(t)
0	1
30	0,9947
60	0,9894
90	0,9841
120	0,9789
150	0,9737
180	0,9686
210	0,9634
240	0,9583
270	0,9533
300	0,9483

3. Технічний ризик системи

$$\Sigma \lambda_i r_i = (0{,}2 \cdot 65 + 0{,}25 \cdot 38 + 0{,}05 \cdot 3000 + 0{,}06 \cdot 12000 + 0{,}1 \cdot 800 + 0{,}7 \cdot 340 + 0{,}34 \cdot 640 + 0{,}08 \cdot 830) \cdot 10^{-4} = 0{,}14945 \text{ ум. од./год.}$$

Двосторонні оцінки ризику за час Tn = 1200 год:

$$0{,}1566 \cdot 1200 \cdot 0{,}14945 \le R \le 1200 \cdot 0{,}14945, \quad 28{,}09 \le R \le 179{,}34 \text{ ум. од.}$$

Точне значення ризику отримано інтегруванням функції готовності:

$$R(Tn) = (Kr \cdot Tn + \lambda c/(\lambda c + \mu c)^2 \cdot (1 - e^{(-(\lambda c + \mu c)Tn)})) \cdot \Sigma \lambda_i r_i = 161{,}71 \text{ ум. од.}$$

Оскільки R = 161,71 < Rд = 1300, технічний ризик системи не перевищує допустимого.

4. Програмна реалізація

Програму реалізовано як вебзастосунок мовою TypeScript з бібліотеками React і React-Bootstrap. Обчислення винесено в окремий модуль, незалежний від інтерфейсу:

– lr2.ts — дані варіантів 1–24 (варіанти 11–24 складаються з перших десяти за таблицею методичних вказівок), перевірка вхідних даних, функції readiness (функція готовності) і solveLr2 (усі показники та точки графіка);
– Lr2.tsx — інтерфейс: вибір варіанта, таблиця для введення λ_i, μ_i, r_i кожного елемента, поля Tn і Rд, вікно результатів і вікно з графіком.

Результати перераховуються одразу після зміни будь-якого значення; некоректні дані підсвічуються. Правильність обчислень перевірено автоматичними тестами (Vitest), зокрема ручним розрахунком для варіанта 1 і чисельним інтегруванням функції готовності.

Сторінка роботи на сайті: https://4ndruxa.github.io/university-labs/#/tnps/lr2.

Репозиторій з кодом: https://github.com/4ndruxa/university-labs.

5. Результати роботи програми

На рисунку 1 наведено вікно введення вихідних даних.

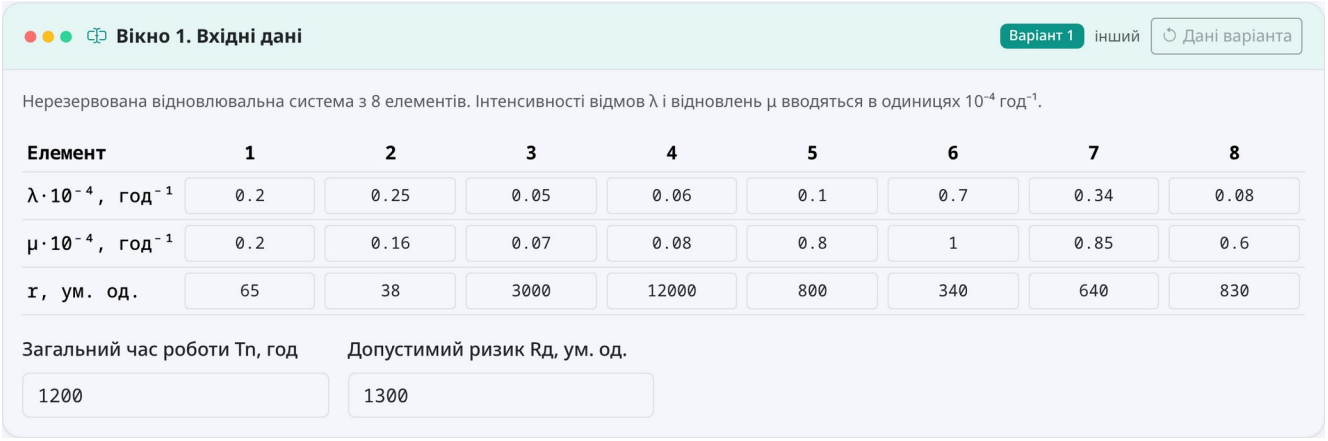


Рисунок 1 – Вікно введення вихідних даних

На рисунку 2 наведено результати обчислень.

Вікно 2. Результати обчислень

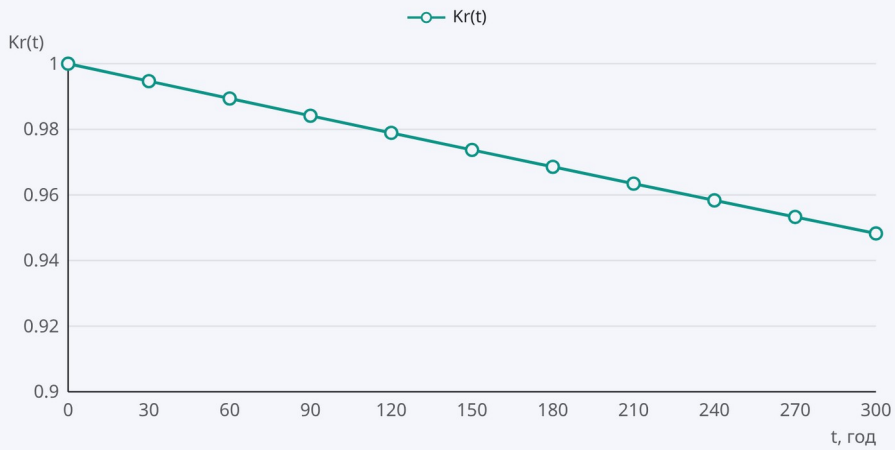
НАПРАЦЮВАННЯ НА ВІДМОВУ T	КОЕФІЦІЄНТ ГОТОВНОСТІ KR	РИЗИК R(TN)	ПОРІВНЯННЯ З RД = 1300
5617.98 год	0.1566	161.71 ум. од.	Ризик допустимий

$\lambda c = \Sigma\lambda_i$	$1.78 \cdot 10^{-4}$ год$^{-1}$
$\Sigma\lambda_i/\mu_i$	5.3851
$\mu c = \lambda c \ / \ \Sigma(\lambda_i/\mu_i)$	$3.305 \cdot 10^{-5}$ год$^{-1}$
$T = 1 \ / \ \lambda c$	5617.98 год
$Kr = 1 \ / \ (1 + \Sigma\lambda_i/\mu_i)$	0.1566
$\Sigma\lambda_i \cdot r_i$	0.14945 ум. од./год
$Kr \cdot Tn \cdot \Sigma\lambda_i r_i \le R(Tn) \le Tn \cdot \Sigma\lambda_i r_i$	$28.09 \le R \le 179.34$
$R(Tn) = \int_0^{Tn} Kr(\tau)d\tau \cdot \Sigma\lambda_i r_i$	161.71 ум. од.

Рисунок 2 – Результати обчислень

На рисунку 3 наведено графік функції готовності системи.

Вікно 3. Функція готовності системи Kr(t)



t, год	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
Kr(t)	1	0.9947	0.9894	0.9841	0.9789	0.9737	0.9686	0.9634	0.9583	0.9533	0.9483

Рисунок 3 – Графік функції готовності системи Kr(t)

ВИСНОВКИ

У ході лабораторної роботи досліджено показники надійності та ризику відновлювальної нерезервованої системи і розроблено програму, яка обчислює їх для будь-якого з 24 варіантів або довільних введених даних.

Для варіанта 1 напрацювання системи на відмову становить T = 5617,98 год, коефіцієнт готовності Kr = 0,1566. Функція готовності спадає від 1 до 0,9483 на кінці проміжку 0–300 год і з часом наближається до Kr.

Технічний ризик за 1200 год роботи становить 161,71 ум. од. і лежить між двосторонніми оцінками 28,09 і 179,34; він не перевищує допустимий рівень Rд = 1300 ум. од.

ДОДАТОК А. ЛІСТИНГ ПРОГРАМНОГО КОДУ

Нижче наведено обчислювальну частину програми. Повний код застосунку разом з інтерфейсом і тестами розміщено в репозиторії https://github.com/4ndruxa/university-labs.

Файл lr2.ts

```
// ЛР2: надійність і ризик відновлювальної нерезервованої системи
// λc = Σλi;  μc = λc / Σ(λi/μi);  T = 1/λc;  Kr = 1 / (1 + Σλi/μi)
// Kr(t) = μc/(λc+μc) + λc/(λc+μc)·e^(−(λc+μc)t)
// R(t) = ∫₀ᵗ Kr(τ)dτ · Σλi·ri;  оцінки: Kr·t·Σλi·ri ≤ R(t) ≤ t·Σλi·ri

/** Множник таблиць варіантів для λ і μ (уточнення викладача: μ теж ×10⁻⁴) */
export const LR2_SCALE = 1e-4
/** Графік функції готовності — від 0 до 300 год */
export const LR2_T_MAX = 300
export const LR2_T_STEP = 30

export interface Lr2Data {
  lambda: number[] // λi у таблиці (×10⁻⁴ год⁻¹)
  mu: number[] // μi у таблиці (×10⁻⁴ год⁻¹)
  r: number[] // ризик через відмову i-го елемента, ум. од.
  tn: number // загальний час роботи, год
  rd: number // допустимий ризик, ум. од.
}

const BASE: readonly Lr2Data[] = [
  { lambda: [0.2, 0.25, 0.05, 0.06, 0.1, 0.7, 0.34, 0.08], mu: [0.2, 0.16, 0.07,
    0.08, 0.8, 1, 0.85, 0.6], r: [65, 38, 3000, 12000, 800, 340, 640, 830], tn:
    1200, rd: 1300 },
  { lambda: [0.7, 0.25, 0.3, 0.006, 0.2, 0.6, 0.3, 0.04], mu: [0.1, 0.13, 0.7,
    0.03, 0.4, 0.9, 0.01, 0.68], r: [345, 28, 1450, 9000, 675, 34, 165, 15], tn:
    1000, rd: 2000 },
  { lambda: [0.2, 0.16, 0.07, 0.08, 0.8, 1, 0.85, 0.6], mu: [0.7, 0.12, 0.5, 0.65,
    0.9, 0.03, 1, 0.05], r: [1000, 1390, 23, 678, 435, 8, 11000, 49], tn: 600, rd:
    400 },
  { lambda: [0.4, 0.05, 0.78, 0.08, 0.5, 0.9, 0.07, 0.8], mu: [1, 0.09, 0.6, 0.4,
    0.55, 0.2, 0.08, 0.7], r: [100, 230, 65, 98, 1289, 3498, 900, 8700], tn: 2000,
    rd: 500 },
  { lambda: [0.1, 0.2, 0.3, 0.01, 0.02, 0.03, 0.9, 0.7], mu: [0.9, 1, 0.04, 0.05,
    0.6, 0.3, 0.76, 0.8], r: [250, 650, 4000, 78, 36, 1389, 6753, 89], tn: 900,
    rd: 800 },
  { lambda: [0.8, 0.9, 0.8, 0.7, 0.05, 0.04, 0.3, 0.25], mu: [0.05, 1, 0.04, 0.06,
    0.5, 0.8, 0.3, 0.7], r: [9000, 489, 675, 659, 239, 45, 98, 3789], tn: 3000,
    rd: 1300 },
  { lambda: [0.7, 0.6, 0.05, 0.04, 0.8, 0.46, 0.75, 1], mu: [1, 0.6, 0.8, 0.3,
    0.5, 1, 0.7, 0.8], r: [400, 789, 10000, 34, 67, 345, 764, 298], tn: 900, rd:
    400 },
  { lambda: [1, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.05, 0.43, 0.21], mu: [0.2, 0.7, 1, 0.65,
    0.34, 0.9, 0.2, 0.5], r: [987, 3000, 6000, 76, 456, 960, 32, 7896], tn: 800,
    rd: 300 },
  { lambda: [0.7, 0.83, 0.06, 0.1, 0.53, 0.79, 0.36, 0.56], mu: [0.2, 0.5, 0.7,
    0.4, 0.9, 0.5, 0.2, 0.5], r: [500, 39, 5279, 463, 890, 10000, 76, 145], tn:
    6000, rd: 1300 },
  { lambda: [0.03, 0.2, 0.6, 0.4, 0.8, 0.4, 1, 1], mu: [0.2, 0.6, 0.5, 0.9, 0.45,
    0.36, 0.78, 0.5], r: [876, 450, 95, 1278, 6290, 65, 12000, 547], tn: 1000, rd:
    500 },
```

```
]

// Варіанти 11–24: кожен показник береться з варіанта, номер якого вказано в
    таблиці методички
const COMPOSE = {
  lambda: [1, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 9, 5, 10, 1, 2, 3, 4],
  mu: [2, 7, 3, 8, 4, 9, 5, 10, 6, 1, 3, 4, 5, 6],
  r: [3, 8, 4, 9, 5, 10, 6, 1, 7, 2, 5, 6, 7, 8],
  tn: [4, 9, 5, 10, 6, 1, 7, 2, 8, 3, 7, 8, 9, 10],
  rd: [5, 10, 6, 1, 7, 2, 8, 3, 9, 4, 9, 10, 1, 2],
}

export const LR2_VARIANTS: readonly Lr2Data[] = [
  ...BASE,
  ...COMPOSE.lambda.map((_, k): Lr2Data => ({
    lambda: BASE[COMPOSE.lambda[k] - 1].lambda,
    mu: BASE[COMPOSE.mu[k] - 1].mu,
    r: BASE[COMPOSE.r[k] - 1].r,
    tn: BASE[COMPOSE.tn[k] - 1].tn,
    rd: BASE[COMPOSE.rd[k] - 1].rd,
  })),
]

/** Звідки взято показники складеного варіанта (11–24), напр. { lambda: 1, mu: 2,
    … } */
export function lr2Source(variant: number): Record<keyof typeof COMPOSE, number> |
    null {
  const k = variant - 11
  if (k < 0 || k >= COMPOSE.lambda.length) return null
  return { lambda: COMPOSE.lambda[k], mu: COMPOSE.mu[k], r: COMPOSE.r[k], tn:
    COMPOSE.tn[k], rd: COMPOSE.rd[k] }
}

export interface Lr2Point {
  t: number
  kr: number
}

export interface Lr2Result {
  lambdaC: number // інтенсивність відмови системи, год⁻¹
  muC: number // інтенсивність відновлення системи, год⁻¹
  sumRatio: number // Σλi/μi
  T: number // напрацювання на відмову, год
  kr: number // коефіцієнт готовності
  sumLr: number // Σλi·ri, ум. од./год
  riskLow: number // Kr·Tn·Σλi·ri
  riskHigh: number // Tn·Σλi·ri
  risk: number // точне значення ∫₀^Tn Kr(τ)dτ · Σλi·ri
  acceptable: boolean // ризик не перевищує допустимого
  points: Lr2Point[]
}

export function validateLr2(d: Lr2Data): string[] {
  const errors: string[] = []
  const n = d.lambda.length
  if (n < 1) errors.push('Потрібен хоча б один елемент')
  if (d.mu.length !== n || d.r.length !== n) errors.push('Для кожного елемента
    потрібні λ, μ і r')
  if (d.lambda.some((x) => !Number.isFinite(x) || x <= 0)) errors.push('λ —
    додатні числа')
```

```
  if (d.mu.some((x) => !Number.isFinite(x) || x <= 0)) errors.push('μ — додатні
    числа')
  if (d.r.some((x) => !Number.isFinite(x) || x < 0)) errors.push('r — невід'ємні
    числа')
  if (!Number.isFinite(d.tn) || d.tn <= 0) errors.push('Tn — додатне число')
  if (!Number.isFinite(d.rd) || d.rd < 0) errors.push('Rд — невід'ємне число')
  return errors
}

/** Функція готовності Kr(t) */
export const readiness = (lambdaC: number, muC: number, t: number): number =>
  muC / (lambdaC + muC) + (lambdaC / (lambdaC + muC)) * Math.exp(-(lambdaC + muC)
    * t)

export function solveLr2(d: Lr2Data, tMax = LR2_T_MAX, tStep = LR2_T_STEP):
    Lr2Result {
  const errors = validateLr2(d)
  if (errors.length) throw new Error(errors.join('\n'))
  const lambda = d.lambda.map((x) => x * LR2_SCALE)
  const mu = d.mu.map((x) => x * LR2_SCALE)
  const lambdaC = lambda.reduce((s, x) => s + x, 0)
  const sumRatio = lambda.reduce((s, x, i) => s + x / mu[i], 0)
  const muC = lambdaC / sumRatio
  const kr = 1 / (1 + sumRatio)
  const sumLr = lambda.reduce((s, x, i) => s + x * d.r[i], 0)
  const a = lambdaC + muC
  const integralKr = kr * d.tn + (lambdaC / (a * a)) * (1 - Math.exp(-a * d.tn))
  const risk = integralKr * sumLr
  const points: Lr2Point[] = []
  for (let t = 0; t <= tMax + 1e-9; t += tStep) points.push({ t, kr:
    readiness(lambdaC, muC, t) })
  return {
    lambdaC,
    muC,
    sumRatio,
    T: 1 / lambdaC,
    kr,
    sumLr,
    riskLow: kr * d.tn * sumLr,
    riskHigh: d.tn * sumLr,
    risk,
    acceptable: risk <= d.rd,
    points,
  }
}
```